

Algebra: Vijeto teorema ir simetrija

ANDRIUS BERNIUKEVIČIUS

Vilniaus licėjus

§1 Kaip apgauti diskriminantą?

Mokykloje jūs išmokote galingą įrankį – diskriminantą ($D = b^2 - 4ac$). Su juo galite rasti bet kokios kvadratinės lygties $ax^2 + bx + c = 0$ šaknis.

Tačiau įsivaizduokite olimpiadinį uždavinį: duota lygtis $x^2 - 6x + 2 = 0$. Prašoma rasti jos šaknų kvadratų sumą ($x_1^2 + x_2^2$). Jei skaičiuosite diskriminantą, gausite $D = 36 - 8 = 28$. Šaknys bus negražios: $x_1 = \frac{6 - \sqrt{28}}{2}$ ir $x_2 = \frac{6 + \sqrt{28}}{2}$. Kelti tokius monstrus kvadratu ir juos sudėti yra daug energijos kainuojantis darbas, kuriame labai lengva padaryti klaidą.

Olimpiadinėje matematikoje mes šaknų **neieškome**. Mes ieškome būdo, kaip sužinoti atsakymą išvengiant juodo darbo. Tam mums padeda prancūzų matematiko Fransua Vijeto (François Viète) atradimas.

Vijeto teorema: Jei kvadratinės lygties pavidalo $x^2 + px + q = 0$ šaknys yra x_1 ir x_2 , tai:

- Šaknų **suma** visada lygi koeficientui prie x su priešingu ženklu: $x_1 + x_2 = -p$
- Šaknų **sandauga** visada lygi laisvajam nariui: $x_1 \cdot x_2 = q$

Pastaba: Jei lygtis prasideda skaičiumi, pvz., $ax^2 + bx + c = 0$, pirmiausia visą lygtį padaliname iš a , kad prie x^2 liktų vienetas: $x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} = 0$. Tuomet $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$, o $x_1x_2 = \frac{c}{a}$.

§2 Algebrinė simetrija

Vijeto teorema mums duoda tik šaknų sumą ir sandaugą. Bet ką daryti, jei uždavinys prašo rasti $x_1^2 + x_2^2$ arba $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2}$?

Čia į pagalbą ateina greitosios daugybos formulės. Kadangi reiškiniai yra **simetriniai** (sukeitus x_1 ir x_2 vietomis, reiškinys nepasikeičia), mes juos visada galime pertvarkyti taip, kad liktų **tik** sumos ir sandaugos.

1. Kvadratų suma: $x_1^2 + x_2^2$ Iš praeito užsiėmimo atsimeiname pilno kvadrato formulę: $(x_1 + x_2)^2 = x_1^2 + 2x_1x_2 + x_2^2$. Iš čia labai lengva išreikšti plikų kvadratų sumą, tiesiog atėmus vidurinį narį!

$$x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2$$

Matote? Reiškiny dabar sudarytas tik iš Vijeto sumos ir Vijeto sandaugos!

2. Trupmenų suma: $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2}$ Subendravardikliname (pirmą trupmeną dauginame iš x_2 , antrą iš x_1):

$$\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = \frac{x_1 + x_2}{x_1x_2}$$

Vėlgi, viršuje Vijeto suma, apačioje – sandauga.

3. Kubų suma: $x_1^3 + x_2^3$ Pritaikome kubų sumos formulę (iš pirmojo handouto) ir tuomet į kvadratų sumą įstatome triuką su minus $2x_1x_2$:

$$x_1^3 + x_2^3 = (x_1 + x_2)(x_1^2 - x_1x_2 + x_2^2) = (\mathbf{x_1 + x_2})((\mathbf{x_1 + x_2})^2 - \mathbf{3x_1x_2})$$

§3 Šaknies įstatymo triukas

Kartais olimpiadose prašoma apskaičiuoti reiškinį, kuris nėra simetriškas (pvz., $x_1^2 - 5x_1$). Tokiu atveju veikia pats primityviausias, bet genialus triukas, kurį mokiniai dažnai pamiršta: **šaknis privalo tenkinti lygtį**.

Jei x_1 yra lygties $x^2 - 6x + 2 = 0$ šaknis, vadinasi, mes drąsiai galime į lygtį vietoj x įstatyti x_1 :

$$x_1^2 - 6x_1 + 2 = 0$$

Iš šios lygybės galime išreikšti x_1^2 :

$$\mathbf{x_1^2 = 6x_1 - 2}$$

Tai leidžia mums bet koki kvadratą „nuleisti“ į pirmo laipsnio reiškinį!

§4 Olimpiadiniai pavyzdžiai

Pavyzdys 4.1 (Sistemos apgavystė)

Lygties $x^2 - 6x + 2 = 0$ šaknys yra x_1 ir x_2 . Nespręsdami lygties, raskite reiškinio $x_1^2 + x_2^2$ reikšmę.

Sprendimas:

Iš Vijeto teoremos žinome, kad: $x_1 + x_2 = 6$ (koeficientas prie x su priešingu ženklu) $x_1 \cdot x_2 = 2$ (laisvasis narys)

Pertvarkome prašomą rasti reiškinį naudodami pilno kvadrato formulę:

$$x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2$$

Įstatome mūsų Vijeto reikšmes:

$$x_1^2 + x_2^2 = 6^2 - 2 \cdot 2 = 36 - 4 = \mathbf{32}$$

Pavyzdys 4.2 (Naujos lygties sudarymas)

Sukurkite (parašykite) naują kvadratinę lygtį, kurios šaknys būtų atvirkštinės lygties $x^2 - 5x + 3 = 0$ šaknims (t.y. $\frac{1}{x_1}$ ir $\frac{1}{x_2}$).

Sprendimas:

Naujoji lygtis atrodys taip: $x^2 + px + q = 0$. Jos koeficientai p ir q priklausys nuo naujųjų šaknų: Pagal Vijetą: $-p = \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2}$ ir $q = \frac{1}{x_1} \cdot \frac{1}{x_2}$.

Iš pradinės lygties žinome, kad $x_1 + x_2 = 5$ ir $x_1x_2 = 3$. Apskaičiuokime naująjį q :

$$q = \frac{1}{x_1} \cdot \frac{1}{x_2} = \frac{1}{x_1x_2} = \frac{1}{3}$$

Apskaičiuokime naująjį $-p$:

$$-p = \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = \frac{x_1 + x_2}{x_1 x_2} = \frac{5}{3} \implies p = -\frac{5}{3}$$

Mūsų naujoji lygtis yra: $x^2 - \frac{5}{3}x + \frac{1}{3} = 0$. Kad būtų gražiau, padauginame viską iš 3:

$$3x^2 - 5x + 1 = 0$$

Olimpiadinis pastebėjimas: Jei norime lygties su atvirkštinėmis šaknimis, užtenka tiesiog sukeisti vietomis koeficientus a ir c!

Pavyzdys 4.3 (Asimetrinis reiškiny)

Lygties $x^2 - 5x - 2 = 0$ šaknys yra x_1 ir x_2 . Raskite reiškinių $x_1^2 - 4x_1 + x_2$ reikšmę.

Sprendimas:

Reiškiny nesimetriškas. Negalime iškart taikyti Vijeto, nes x_1 pakeltas kvadratu, o x_2 – ne. Taikome **Šaknies įstatymo triuką**. Kadangi x_1 yra šios lygties šaknis, jis paverčia ją teisinga lygybe:

$$x_1^2 - 5x_1 - 2 = 0$$

Iš čia išsireiškiame x_1^2 :

$$x_1^2 = 5x_1 + 2$$

Dabar šią išraišką įstatome į ieškomą reiškinį vietoj x_1^2 :

$$(5x_1 + 2) - 4x_1 + x_2$$

Sutraukiame panašius narius ($5x_1 - 4x_1$):

$$x_1 + x_2 + 2$$

Magija! Liko tik šaknų suma, kurią mes žinome iš Vijeto teoremos ($x_1 + x_2 = 5$). Įstatome ir gauname atsakymą:

$$5 + 2 = 7$$

§5 Uždaviniai savarankiškam sprendimui (30 iššūkių)

1. Lygties $x^2 - 7x + 10 = 0$ šaknys yra x_1 ir x_2 . Nespręsdami lygties, užrašykite šaknų sumą ir šaknų sandaugą.
2. Lygties $2x^2 + 8x - 5 = 0$ šaknys yra x_1 ir x_2 . Raskite $x_1 + x_2$ ir $x_1 \cdot x_2$.
3. Lygties $3x^2 - 12x = 0$ šaknys yra x_1 ir x_2 . Nespręsdami lygties (nors čia ir lengva), užrašykite Vijeto sumą ir sandaugą.
4. Lygties $x^2 + 5x - 8 = 0$ šaknys yra x_1 ir x_2 . Nespręsdami lygties apskaičiuokite reiškinio $(x_1 + 1)(x_2 + 1)$ reikšmę.
5. Lygties $x^2 - 9x + 4 = 0$ šaknys yra x_1 ir x_2 . Nespręsdami lygties, raskite $x_1^2 + x_2^2$.
6. Lygties $x^2 + 4x - 6 = 0$ šaknys yra x_1 ir x_2 . Raskite reiškinio $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2}$ reikšmę.
7. Lygties $2x^2 - 5x + 1 = 0$ šaknys yra x_1 ir x_2 . Raskite reiškinio $\frac{3}{x_1} + \frac{3}{x_2}$ reikšmę.
8. Lygties $x^2 - 5x + 2 = 0$ šaknys yra x_1 ir x_2 . Nespręsdami lygties, raskite $(x_1 - x_2)^2$.
9. Naudodamiesi praeito uždavinio duomenimis (lygčiai $x^2 - 5x + 2 = 0$), raskite $\frac{x_1}{x_2} + \frac{x_2}{x_1}$.
10. Naudodamiesi tos pačios lygties duomenimis, raskite $x_1^3 + x_2^3$.
11. Lygties $x^2 - 3x - 2 = 0$ šaknys yra x_1 ir x_2 . Raskite reiškinio $x_1^2 x_2 + x_1 x_2^2$ reikšmę.
12. Lygties $x^2 - 4x + 1 = 0$ šaknys yra x_1 ir x_2 . Raskite reiškinio $\frac{x_1^2}{x_2} + \frac{x_2^2}{x_1}$ reikšmę.
13. Sukurkite (parašykite) kvadratinę lygtį, kurios šaknys būtų $3 - \sqrt{5}$ ir $3 + \sqrt{5}$.
14. Lygties $x^2 - 5x + 3 = 0$ šaknys yra x_1 ir x_2 . Sukurkite naują kvadratinę lygtį, kurios šaknys būtų $(x_1 + 2)$ ir $(x_2 + 2)$.
15. Ten pat. Sukurkite naują kvadratinę lygtį, kurios šaknys būtų atvirkštiniai skaičiai pradinėms šaknims: $\frac{1}{x_1}$ ir $\frac{1}{x_2}$.
16. Lygties $x^2 - 4x + 1 = 0$ šaknys yra x_1 ir x_2 . Sukurkite naują lygtį, kurios šaknys būtų x_1^2 ir x_2^2 .
17. Su kokia parametro a reikšme lygties $x^2 + (a - 2)x + (a + 5) = 0$ šaknų suma yra lygi lygties šaknų sandaugai?
18. Su kokia parametro k reikšme lygties $x^2 - 6x + k = 0$ viena šaknis yra dvigubai didesnė už kitą ($x_1 = 2x_2$)?
19. Raskite visas parametro m reikšmes, su kuriomis lygties $x^2 - mx + 12 = 0$ šaknų skirtumas yra lygus lygiai 1.
20. Raskite parametą p , jeigu žinoma, kad lygties $x^2 + px + 8 = 0$ šaknų kvadratų suma lygi 20.
21. Kvadratinės lygties $ax^2 + bx + c = 0$ viena šaknis yra kitos šaknies atvirkštinis skaičius (t.y. $x_2 = \frac{1}{x_1}$). Kokią sąlygą privalo tenkinti šios lygties koeficientai?
22. Lygties $x^2 - 14x + 9 = 0$ šaknys yra teigiamos. Raskite reiškinio $\sqrt{x_1} + \sqrt{x_2}$ reikšmę.

- 23.** Lygties $x^2 - 8x + 4 = 0$ šaknys yra teigiamos. Raskite reiškinių $|\sqrt{x_1} - \sqrt{x_2}|$ reikšmę.
- 24.** Raskite visas parametro a reikšmes, su kuriomis lygties $x^2 - ax + 3 = 0$ šaknų kvadratų suma būtų lygi 10.
- 25.** Lygties $x^2 - 3x - 5 = 0$ šaknys yra x_1 ir x_2 . Raskite reiškinių $x_1^2 - 2x_1 + x_2$ reikšmę.
- 26.** Lygties $x^2 - 7x + 3 = 0$ šaknys yra x_1 ir x_2 . Raskite reiškinių $x_1^3 - 7x_1^2 + 5x_1 + 2x_2$ reikšmę.
- 27.** Lygties $x^2 - x - 3 = 0$ šaknys yra x_1 ir x_2 . Apskaičiuokite reiškinių $x_1^3 + 4x_2^2 + 10$ reikšmę.
- 28.** Tegu x_1 ir x_2 yra lygties $x^2 + x - 1 = 0$ šaknys. Apskaičiuokite $x_1^8 + x_2^8$.
- 29.** Raskite visas parametro m reikšmes, su kuriomis lygties $x^2 - mx + m - 1 = 0$ šaknų kvadratų suma yra pati mažiausia galima. Kokia tai suma?
- 30.** Yra žinoma, kad lygtis $x^2 + px + q = 0$ turi dvi šaknis x_1 ir x_2 , o lygtis $x^2 - px - q = 0$ (koeficientų ženklai sukeisti į minusus) turi šaknis x_3 ir x_4 . Įrodykite, kad šaknų suma $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0$, ir suraskite reiškinių $x_1^2 + x_2^2 - x_3^2 - x_4^2$ reikšmę (atsakymas priklausys nuo p ir q).